

Trabajo Práctico 0:

Matemática Aplicada

Errores

- 1) Si las longitudes de un terreno rectangular son de 21,02 mts por 99,95 mts. Si fueron tomadas con un error del 2% y del 3% respectivamente. ¿Cuál será el error porcentual en el cálculo del área?
- 2) Si las bases de una construcción esta formada por 40 pilotes de un diámetro de 0.450 mts y llegan a una profundidad de 2.20 mts. Si estas medidas tienen todas sus cifras significativas exactas. ¿Cuántas cifras significativas exactas son esperables en el cálculo del volumen de hormigón para su llenado?
- 3) El terraplén de un camino tiene una longitud de 5 kilómetros, un ancho inferior de 20 metros, una altura de 1.25 metros y el talud forma un ángulo de 30 grados con la horizontal.
 - a- ¿Con cuántas cifras significativas se debe medir cada variable si se pretende un error menor al uno por ciento en el cálculo del volumen del terraplén?
 - b- El ingeniero en obra a cargo de la medición tiene una cinta métrica graduada al milímetro. ¿Es suficiente esta herramienta para medir la sección transversal del terraplén?.
- 4) Se desea calcular el volumen de agua contenido en una pileta conociendo las medidas de la misma con sus respectivos errores. Se trata de una pileta de base cuadrada y sus medidas son $l_1 = l_2 = 2,50$ m y $h = 0,80$ m y sus errores respectivos son $\Delta l_1 = \Delta l_2 = \Delta h = 0,01$ m. Estimar el error cometido en el cálculo del volumen de la pileta.
- 5) Se desea calcular el volumen de un paralelepípedo rectángulo (cuyas aristas miden aproximadamente $x = 35$ cm, $y = 40$ cm, $z = 45$ cm) con un error menor que 50 cm^3 . ¿Con qué aproximación deben medirse las aristas?
- 6) Se desea calcular con una aproximación del 1% la superficie de un círculo cuyo radio mide aproximadamente 25 cm. ¿Con qué aproximación debe medirse el radio y cuantos decimales de π será necesario considerar?
- 7) Un conducto subterráneo construido por dovelas de hormigón armado que forman un anillo de 0.46 ± 0.01 metros de espesor. Si el diámetro interior de 4.65 metros, es medido con una precisión de 0.01 mts.
 - a- ¿Cuál será el error absoluto en el cálculo del volumen de hormigón de un segmento unitario de conducto?
 - b- Si se desea medir el volumen interior por unidad de longitud con una precisión de un milésimo; ¿Con cuántas cifras significativas exactas se debe medir el diámetro interior del conducto?.
- 8) En un ensayo de laboratorio se desea medir la flecha máxima de una viga simplemente apoyada y con una carga aplicada en el centro del tramo de 3 kN. La sección de la viga es rectangular de 10 ± 0.1 cm x 20 ± 0.1 cm y la longitud es de 230 ± 0.1 cm. El módulo de elasticidad del material es $E: 3000000 \text{ KN/m}^2$ con un error del 5%,

igual al error de la carga aplicada. ¿Con qué precisión se deben medir los desplazamientos para no perder cifras significativas?

CONCEPTOS A RECORDAR

En los números que utilizamos en los cálculos existen errores de distinta naturaleza que podemos clasificar, según su origen, del siguiente modo:

Errores inherentes: surgen del origen del dato. Están unidos a fallos en instrumentos de medición, equivocaciones humanas, errores de observación, poca representatividad de la realidad por parte del modelo matemático, etc.

Errores de redondeo (de almacenamiento): provienen de utilizar un número finito de dígitos. Aumentan en general con el número de operaciones (cada operación significa almacenar un resultado parcial).

Errores de truncamiento: también en un cálculo es finito el número de operaciones que se realizan en un algoritmo, produciendo en algún momento dado un corte o parada. Como ejemplo vale el cálculo de una serie utilizando un número finito de términos.

Un error que posee un dato a utilizar en un algoritmo es propagado en el cálculo en función de la cantidad y tipo de operaciones que se realizan. (repasar fórmula general de errores).

Tipos de errores

Error absoluto: es igual a la diferencia entre el valor exacto α y el valor aproximado a :

$$\Delta = \alpha - a$$

Cuantifica la aproximación del cálculo.

Error relativo: es igual a la diferencia entre el valor exacto α y el valor aproximado a pero relativa al valor exacto (siempre que sea distinto de cero):

$$\varepsilon = \frac{\alpha - a}{\alpha}$$

Como el valor exacto difícilmente es conocido, también se escribe $\varepsilon = \frac{\Delta}{a}$

Cuantifica **la precisión** del cálculo.

Error porcentual: es igual al error relativo en términos porcentuales, $\delta = \varepsilon \cdot 100\%$